

Resultat finns på Mina Sidor senast 4 februari 2020. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

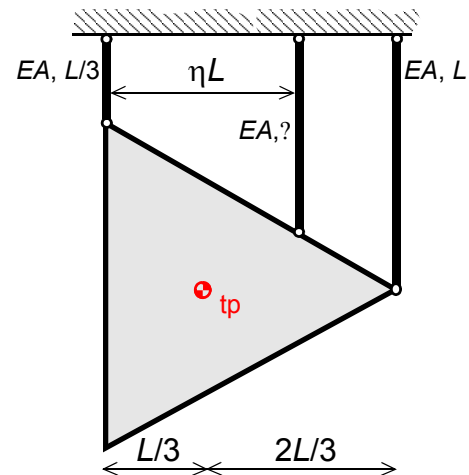
T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

1. En tung triangulär skylt skall hängas upp mha tre elastiska linor (samma material och tvärsnitt EA , men olika längder).

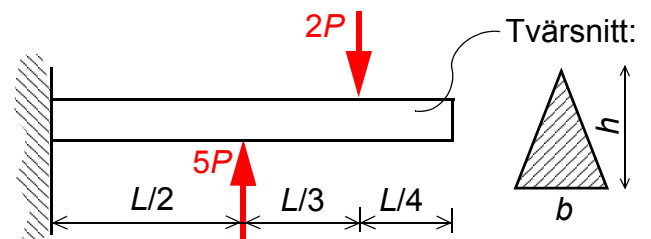
Man vill att skivan skall hänga horisontellt, dvs att den inte roterar pga linornas deformation.

Beräkna var mellersta linan då behöver placeras (dvs bestäm η), och betänk att även dess längd beror av placeringen. (6p)



2. En konsolbalk med triangulärt tvärsnitt belastas av flera olika punktkrafter, se figuren.

Beräkna de (till beloppet) största uppkommande böjspänningarna i drag respektive tryck, och ange var dessa uppträder. (6p)

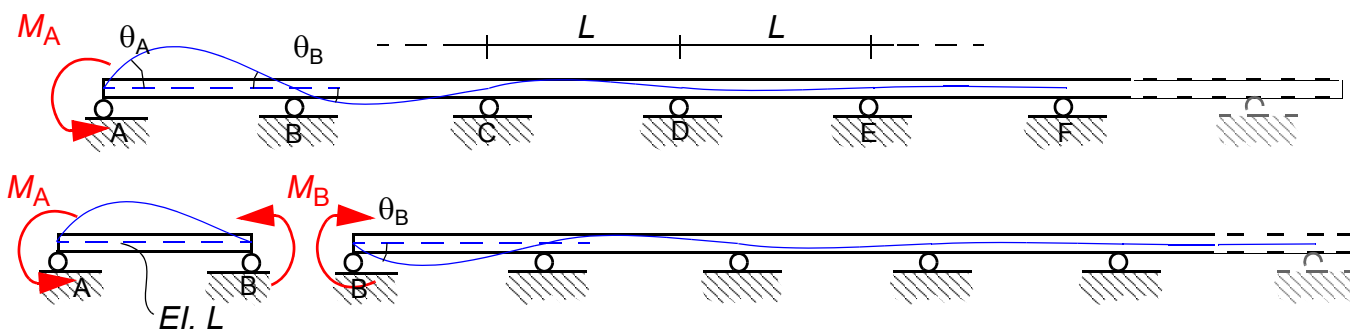


3. En halvoändling balk (böjstyvhets EI), fritt upplagd med regelbundna avstånd L (tänk 'järnvägsräls'), studeras här. Man är intresserad av uppkommande vinkel θ_A pga av ändmomentet M_A .

Specifikt: Man vill bestämma koefficienten α i sambandet $\theta_A = \alpha \frac{M_A L}{EI}$.

Detta kan göras genom att frilägga/betrakta första balkspannet (A-B) enligt nedan. Man konstaterar då att återstoden (B - ∞) ju är identisk med ursprungliga strukturen, så även där gäller att $\theta_B = \alpha M_B L / (EI)$.

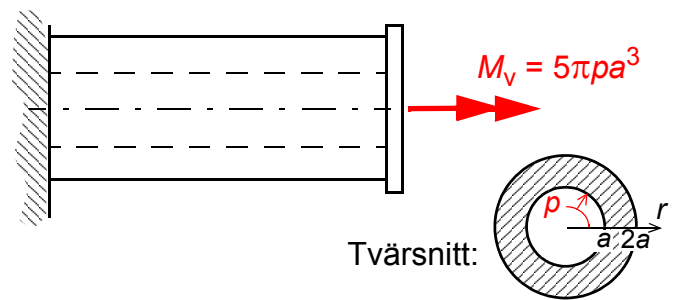
Med detta som hjälp, bestäm koefficienten α . (Notera här riktningar på M_B och θ_B .) (6p)



(*) Kan man enkelt skatta rimliga värden som korrekt ingränsar α ? Hur då?

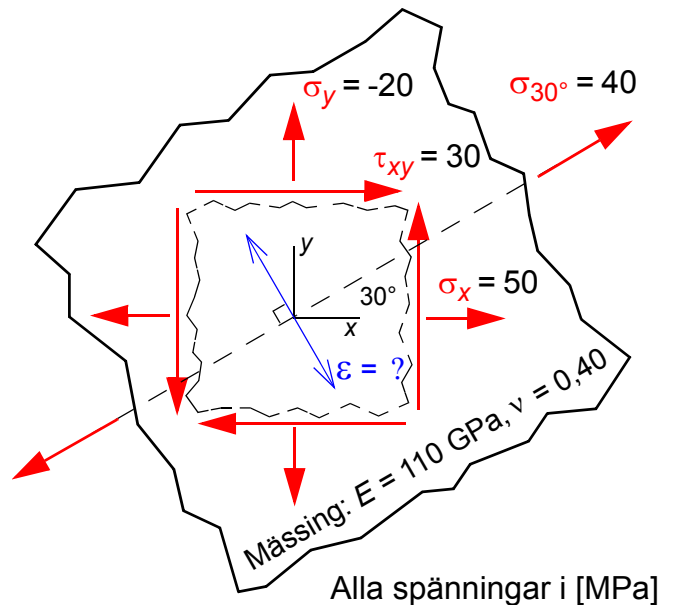
4. Ett slutet tjockväggigt rör (med inner- och yttre radie a resp $2a$) belastas av dels ett inre tryck p , samt ett vridande moment $M_v = 5\pi pa^3$.

Beräkna effektivspänningen (enl von Mises) på rörets yttersida. (6p)



5. En skiva av mässing belastas dels av ett plant spänningstillstånd med komponenter givna i xy -systemet, samt dessutom av enaxlig dragning i 30° -rikningen (såsom visas i figuren). Mässningens elastiska egenskaper är $E = 110$ GPa, resp $\nu = 0,40$.

Beräkna normaltöjningen ϵ som då uppkommer vinkelrätt mot 30° -rikningen. (6p)



6. En maskinkomponent med tyngden $Mg = 33$ kN är upphängd mha en plattstång med ett borrarat hål i, se figuren.

Vid drift uppkommer där dessutom en överlagrad last vilken kan beskrivas som $P(t) = P_0 \cdot \sin \omega t$, där man bedömer att $P_0 = 2$ kN.

Material är SS 141650-01 med ytfinhet $R_a = 20$ μm .

Beräkna säkerheten mot utmattning med avseende på P_0 , dvs hur många ggr större skulle det P_0 vara för vilket man förväntar sig utmattning. (6p)

